

Feuille d'exercices 1

Calcul algébrique



① Écrire les nombres suivants sous la forme d'un nombre entier ou d'une fraction irréductible.

1. $\frac{2}{3} + \frac{7}{15}$

7. $\frac{2}{3} \left(2 + \frac{3}{4} \right)$

12. $\frac{5}{8} - \frac{3}{4} + \frac{1}{2}$

2. $\frac{1}{30} - \frac{7}{15} + \frac{5}{3}$

8. $\frac{2}{3} \times 2 + \frac{3}{4}$

13. $\frac{4}{5} \times \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{10} \right)$

3. $-\frac{2}{9} - \frac{-8}{15}$

9. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$

14. $\frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{6}}{\frac{5}{4} - \frac{1}{2}}$

4. $\frac{15}{39} \times \frac{26}{25} \times \frac{28}{42}$

10. $\frac{7}{12} \div \left(\frac{5}{6} + \frac{1}{2} \right)$

15. $\frac{3}{7} \div \frac{9}{14} + \frac{1}{3}$

5. $\frac{2}{11} + 2$

11. $\frac{1 + \frac{1}{3}}{\frac{1}{4} - 2}$

16. $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) \times \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{9} \right)$

6. $\frac{7}{12} - \frac{5}{6} \times \frac{1}{2}$

Les réponses dans le désordre : $\frac{4}{15}, \frac{7}{8}, \frac{10}{9}, 1, \frac{17}{15}, -\frac{16}{21}, \frac{2}{3}, \frac{25}{12}, \frac{28}{25}, \frac{11}{6}, \frac{37}{30}, \frac{3}{8}, \frac{1}{6}, \frac{24}{11}, \frac{14}{45}, \frac{7}{16}$

② On considère les nombres $a = \frac{1}{2}$ et $b = \frac{2}{5}$. Calculer

1. la somme des inverses de ces nombres ;

3. la somme de leurs carrés ;

2. l'inverse de leur somme ;

4. le carré de leur somme.

③ Une grande somme.

1. Montrer que, pour tout entier n strictement positif, on a l'égalité $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.

2. En déduire la valeur de la somme $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{98 \times 99} + \frac{1}{99 \times 100}$.

④ Sans calculatrice, calculer les expressions suivantes.

1. 5^3

4. 3×2^2

7. $1 + 10 + 10^2 + 10^3 + 10^4 + 10^5$

2. 2^{-2}

5. $(2^3)^2$

8. $1 - 3^2 \times (-5)^2$

3. $5^2 + 12^2$

6. $3 \times 2^4 + 5 \times 4^3$

9. $2^3 \times (-9) + 3^3 - (5^2 + 2^{-1})$

⑤ Exprimer chacune des expressions suivantes sous la forme d'une puissance de 10.

1. $(10^9)^4$

4. $\frac{10^{-6}}{10^6}$

6. $10^{-9} \times 10^{12}$

9. $\frac{10^{10}}{10^{-5}}$

2. $\frac{10^{-4}}{10^9}$

7. $\frac{10^{-7}}{10^8}$

3. $10^{12} \times 10^{-8} \times 10^5$

5. $\frac{10^{41} \times 10^7}{10^{-39}}$

8. $(10^{-3})^{-6}$

10. $\frac{10^{21}}{10^{-4} \times 10^{-18}}$

Les réponses dans le désordre pour vérifier : $10^9; 10^3; 10^{-15}; 10^{15}; 10^{43}; 10^{18}; 10^{-13}; 10^{-12}; 10^{36}; 10^{87}$.

⑥ Sans utiliser la calculatrice, calculer la racine carrée des nombres réels positifs suivants.

1. 81

3. 0

5. 0,49

7. $\sqrt{5} \times \sqrt{5}$

2. 225

4. $\sqrt{16}$

6. 121

8. $(-4)^2$

7 Donner la valeur exacte des expressions suivantes.

1. $\sqrt{3} \times \sqrt{12}$

3. $(2\sqrt{3})^2$

5. $\frac{\sqrt{56}}{\sqrt{14}}$

2. $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$

4. $\sqrt{4,5} \times \sqrt{2}$

6. $\frac{\sqrt{7} \times \sqrt{6}}{\sqrt{2} \times \sqrt{3}}$

8 Écrire les nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont deux naturels avec b le plus petit possible.

1. $\sqrt{8}$

4. $\sqrt{20}$

7. $\sqrt{72}$

10. $\sqrt{140}$

2. $\sqrt{27}$

5. $\sqrt{90}$

8. $\sqrt{120}$

11. $\sqrt{200}$

3. $\sqrt{12}$

6. $\sqrt{180}$

9. $\sqrt{162}$

12. $\sqrt{1000}$

9 Simplifier les nombres suivants.

1. $2\sqrt{5} - 3\sqrt{20} + \sqrt{45}$

2. $3\sqrt{44} - 5\sqrt{11} + 8\sqrt{99}$

3. $5\sqrt{18} + 3\sqrt{8} + 7\sqrt{128}$

10 Montrer que l'égalité suivante est vraie. $(\sqrt{6} + 2)(\sqrt{3} - \sqrt{2}) = \sqrt{2}$.

11 Écrire sans radical au dénominateur les nombres suivants.

1. $\frac{7}{\sqrt{5}}$

3. $\frac{3}{2 - \sqrt{5}}$

5. $\frac{6}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$

2. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

4. $\frac{1}{\sqrt{2} - 1}$

6. $\frac{1}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$

12 On considère la suite d'instructions en langage Python suivante.

```
a = x-2
a = a*a
b = 1/a
```

1. Justifier que, si la variable x contient 4 alors la variable b contient 0.25. Détailler les calculs.
 2. Si, maintenant, la variable x contient $\frac{3}{4}$, que contient la variable b ? Détailler les calculs
 3. On sait que la variable b contient 0,01. Quelle était(ent) la(les) valeur(s) contenue(s) dans la variable x ?
 4. Existe-t-il une ou des valeurs de la variable x pour laquelle ou lesquelles cette suite d'instruction n'est pas valable? Expliquer.
-